

SPEC.md - Especificação

Técnica: Integração Sagawa

Express API (佐川急便)

Versão: 1.0

Data: 12 de Maio de 2026

Projeto: Marketplace de Peças Automotivas JDM

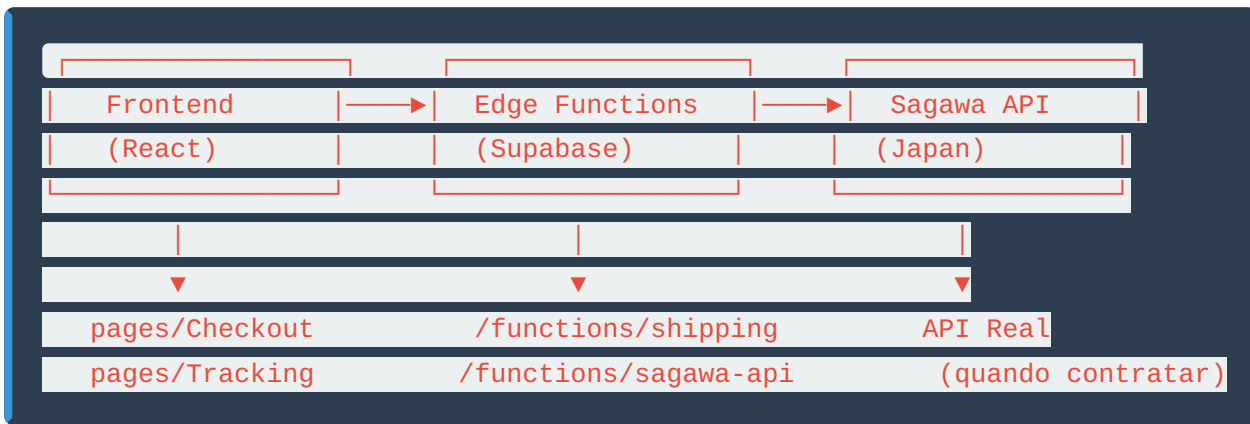
Objetivo: Implementar sistema de coleta, entrega e rastreamento via API Sagawa Express

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Descrição do Sistema

Sistema de logística integrado ao marketplace que permite: - Cotação automática de frete baseada em dimensões e região - Geração de etiquetas de envio (送り状) - Solicitação de coleta agendada - Rastreamento em tempo real - Atualização automática de status

1.2 Arquitetura Simplificada



2. Schema do Banco de Dados

2.1 Tabela: shippings

```
CREATE TABLE shippings (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  -- Referências  
  transaction_id UUID REFERENCES transactions(id) NOT NULL,  
  seller_id UUID REFERENCES profiles(id) NOT NULL,  
  buyer_id UUID REFERENCES profiles(id) NOT NULL,  
  -- Dados Sagawa  
  sagawa_tracking_number TEXT UNIQUE,  
  sagawa_slip_number TEXT,  
  label_url TEXT,  
  -- Status do envio  
  status TEXT DEFAULT 'pending' CHECK (status IN (  
    'pending',  
    'rate_calculated',  
    'label_created',  
    'pickup_scheduled',  
    'picked_up',  
    'in_transit',  
    'out_for_delivery',  
    'delivered',  
    'failed',  
    'cancelled'  
  )),  
  -- Dimensões e peso  
  package_length_cm INTEGER,  
  package_width_cm INTEGER,  
  package_height_cm INTEGER,  
  package_weight_kg DECIMAL(10,2),  
  size_category TEXT,  
  -- Endereço remetente (seller)  
  sender_name TEXT NOT NULL,  
  sender_postal_code TEXT NOT NULL,  
  sender_address TEXT NOT NULL,
```

```

sender_phone TEXT NOT NULL,
|
-- Endereço destinatário (buyer)
receiver_name TEXT NOT NULL,
receiver_postal_code TEXT NOT NULL,
receiver_address TEXT NOT NULL,
receiver_phone TEXT NOT NULL,
|
-- Taxas
shipping_cost_yen INTEGER,
sagawa_fee_yen INTEGER,
fuel_surcharge_yen INTEGER,
total_shipping_yen INTEGER,
|
-- Datas
pickup_scheduled_at TIMESTAMPTZ,
pickup_actual_at TIMESTAMPTZ,
estimated_delivery_at TIMESTAMPTZ,
delivered_at TIMESTAMPTZ,
|
-- Timestamps
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
|
-- Índices para performance
CREATE INDEX idx_shippings_transaction_id ON shippings(transaction_id);
CREATE INDEX idx_shippings_seller_id ON shippings(seller_id);
CREATE INDEX idx_shippings_tracking_number ON shippings(sagawa_tracking_number);
CREATE INDEX idx_shippings_status ON shippings(status);

```

2.2 Tabela: shippingratecache

```

CREATE TABLE shipping_rate_cache (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  sender_postal_code TEXT NOT NULL,
  receiver_postal_code TEXT NOT NULL,
  size_category TEXT NOT NULL,
  weight_kg DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  base_rate_yen INTEGER,
  fuel_surcharge_yen INTEGER,
  total_rate_yen INTEGER,

```

```
rate_valid_until TIMESTAMPTZ,  
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()),  
UNIQUE(sender_postal_code, receiver_postal_code, size_category, weight_kg)  
);
```

3. Edge Functions - Especificação

3.1 Função Principal: /functions/shipping/index.ts

Endpoint 1: Calcular Frete

```
POST /shipping/calculate-rate
```

Request:

```
{  
  "seller_id": "uuid",  
  "transaction_id": "uuid",  
  "package": {  
    "length_cm": 40,  
    "width_cm": 30,  
    "height_cm": 20,  
    "weight_kg": 2.5  
  },  
  "sender_postal_code": "1640001",  
  "receiver_postal_code": "1000001"  
}
```

Response:

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "size_category": "60",  
    "base_rate": 770,  
    "fuel_surcharge": 138,  
    "total_rate": 908,  
    "estimated_days": 1,  
  }  
}
```

```
    "rate_valid_until": "2026-05-13T23:59:59Z"
  }
}
```

Endpoint 2: Criar Etiqueta

POST /shipping/create-label

Request:

```
{
  "seller_id": "uuid",
  "transaction_id": "uuid",
  "shipping_data": {
    "package": { "length_cm": 40, "width_cm": 30, "height_cm": 20, "weight_kg": 2.5 },
    "sender": { "name": "株式会社GAID", "postal_code": "1640001", "address": "東京都...",
    "receiver": { "name": "山田太郎", "postal_code": "1000001", "address": "東京都...",
    "delivery_instructions": "壊れ物注意"
  }
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "shipping_id": "uuid",
    "tracking_number": "9876543210987",
    "slip_number": "1234567890123",
    "label_url": "https://storage.sagawa.ne.jp/labels/xxx.pdf",
    "pickup_scheduled_at": "2026-05-14T09:00:00Z",
    "estimated_delivery_at": "2026-05-15T18:00:00Z"
  }
}
```

Endpoint 3: Solicitar Coleta

POST /shipping/request-pickup

Request:

```
{
  "shipping_id": "uuid",
  "preferred_date": "2026-05-14",
  "preferred_time_slot": "morning"
}
```

Endpoint 4: Rastrear Envio

```
GET /shipping/tracking/:id
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "tracking_number": "9876543210987",
    "status": "in_transit",
    "status_description": "輸送中",
    "last_update": "2026-05-12T14:30:00Z",
    "location": "東京交換センター",
    "estimated_delivery": "2026-05-13T18:00:00Z",
    "events": [
      {
        "timestamp": "2026-05-12T09:00:00Z",
        "status": "picked_up",
        "location": "東京中部支店",
        "description": "集荷完了"
      }
    ]
  }
}
```

4. API Sagawa - Especificação Técnica

4.1 Autenticação

```
Header: Authorization: Bearer {access_token}
Header: X-API-Key: {api_key}
Header: X-Customer-Id: {customer_id}
Content-Type: application/json
```

4.2 Endpoints da API Sagawa

Cotação de Frete

```
POST https://api.sagawa-exp.co.jp/v1/rates
```

Criar Etiqueta

```
POST https://label-api.sagawa-exp.co.jp/v1/labels
```

Solicitar Coleta

```
POST https://api.sagawa-exp.co.jp/v1/pickup
```

Rastrear Envio

```
GET https://api.sagawa-exp.co.jp/v1/trackings/{tracking_number}
```

5. Tabela de Tamanhos Sagawa

Tamanho	Dimensões (3辺合計)	Peso Máximo	Preço Estimado (¥)
60サイズ	~60cm	2kg	650-770
80サイズ	~80cm	5kg	850-1,000

Tamanho	Dimensões (3辺合計)	Peso Máximo	Preço Estimado (¥)
100サイズ	~100cm	10kg	1,050-1,300
140サイズ	~140cm	20kg	1,600-1,900
160サイズ	~160cm	30kg	1,800-2,100
170サイズ	~170cm	30kg	2,000-2,300
200サイズ	~200cm	40kg	3,200-3,500
260サイズ	~260cm	50kg	5,500-6,000

6. Fluxo de Integração

6.1 Fluxo Completo (Happy Path)




```
|— Sistema cria transaction (status: 'paid')
|— Sistema cria shipping (status: 'pending')
|
▼
5. VENDEDOR é notificado
|— DashboardSeller mostra "Enviar produto"
|— Vendedor imprime etiqueta
|— Vendedor embala produto
|
|
▼
6. EDGE FUNCTION create-label
|— Recebe dados completos de envio
|— Chama API Sagawa para criar etiqueta
|— Recebe tracking_number + pdf_url
|— Salva em database
|— Atualiza status para 'label_created'
|
|
▼
7. VENDEDOR agenda coleta
|— Solicita coleta via Dashboard
|— Define data/horário preferido
|
|
▼
8. EDGE FUNCTION request-pickup
|— Agenda coleta via API Sagawa
|— Atualiza status para 'pickup_scheduled'
|
|
▼
9. SAGAMA recolhe pacote
|— Motorista busca na casa do vendedor
|— Status atualiza para 'picked_up'
|
|
▼
10. STATUS AUTOMÁTICO
|— in_transit → Movimento entre centros
|— out_for_delivery → Saiu para entrega
|— delivered → Entregue ao comprador
|
|
▼
11. WEBHOOK Sagawa (futuro)
|— Atualiza status automaticamente
```

7. Componentes Frontend

7.1 Componentes Principais

Componente	Descrição	Props
ShippingCalculator	Calcula e exibe opções de envio	sellerId, transactionId, onRateCalculated
ShippingLabelCard	Exibe etiqueta + botão download	shipping, onDownload, onPrint
TrackingTimeline	Timeline visual do rastreamento	events, currentStatus
ShippingAddressForm	Formulário de endereço	address, onChange, onValidate

7.2 Páginas

Página	Rota	Descrição
SellerShipments	/seller/shipments	Lista de envios do vendedor
BuyerShipments	/buyer/shipments/:id	Detalhe do envio para comprador
AdminShipments	/admin/shipments	Painel admin de envios

8. Estimativa de Custos (10,000 usuários)

8.1 Custos Sagawa

Cenário	Volume Mensal	Preço Médio	Custo Mensal
Conservador	500 envios	¥800	¥400,000
Moderado	1,000 envios	¥800	¥800,000
Otimista	2,000 envios	¥800	¥1,600,000

8.2 Taxas Adicionais

- **Taxa de combustível:** ~18% sobre o frete
- **Regiões remotas (Okinawa, Hokkaido):** +¥200-500 por envio
- **Entrega em horário específico:** +¥200-500

8.3 Custos de Desenvolvimento

Item	Estimativa
Edge Functions	40-60 horas
Frontend (componentes)	60-80 horas
Integração API Sagawa	20-30 horas
Total desenvolvimento	120-170 horas

9. Passos de Implementação

Fase 1: Banco de Dados (Semana 1)

- [] Criar tabela `shippings`
- [] Criar tabela `shipping_rate_cache`
- [] Atualizar tabela `transactions`
- [] Criar migrations SQL

Fase 2: Edge Functions (Semana 2-3)

- [] Implementar `/functions/shipping/index.ts`
- [] Implementar `/functions/sagawa-api/index.ts`
- [] Implementar sistema de cache de taxas
- [] Testar com dados mockados

Fase 3: Frontend (Semana 3-4)

- [] Criar ShippingCalculator component
- [] Criar ShippingLabelCard component

- [] Criar TrackingTimeline component
- [] Criar páginas de shipment

Fase 4: Integração Real (Semana 5-6)

- [] Obter credenciais Sagawa (contrato)
- [] Configurar variáveis de ambiente
- [] Testar com API real
- [] Implementar webhook (opcional)

10. Variáveis de Ambiente

```
# Sagawa API
SAGAWA_API_URL=https://api.sagawa-exp.co.jp
SAGAWA_LABEL_API_URL=https://label-api.sagawa-exp.co.jp
SAGAWA_API_KEY=your_api_key
SAGAWA_CUSTOMER_ID=your_customer_id
SAGAWA_LOGIN_PASSWORD=your_password
|
# Storage (para etiquetas PDF)
SAGAWA_STORAGE_BUCKET=shipping-labels
```

11. Códigos de Status de Envio

Status	Descrição JP	Descrição PT
pending	保留中	Aguardando
rate_calculated	料金計算済	Taxa calculada
label_created	送り状作成済	Etiqueta criada
pickup_scheduled	集荷予定済	Coleta agendada
picked_up	集荷完了	Coletado
in_transit	輸送中	Em trânsito

Status	Descrição JP	Descrição PT
outfordelivery	配達中	Em entrega
delivered	配達完了	Entregue
failed	配達失敗	Falha na entrega
cancelled	キャンセル	Cancelado

12. Considerações Importantes

12.1 Regras de Negócio

- Dimensões:** O tamanho é determinado pela soma dos 3 lados (length + width + height)
- Peso:** Se peso > 30kg, usar categoria especial (ラージサイズ)
- Endereços:** Usar CEPs japoneses de 7 dígitos (sem hífen)
- Horário coleta:** Não disponível entre 01:00-05:00 JST
- Validade taxa:** Taxas são válidas por 24 horas

12.2 Campos Obrigatórios para Etiqueta

Campo	Descrição	Limite
届先氏名	Nome destinatário	25 caracteres
届先住所	Endereço destinatário	75 caracteres
届先郵便番号	CEP destinatário	7 dígitos
届先電話番号	Telefone destinatário	20 caracteres
依頼主氏名	Nome remetente	25 caracteres
依頼主住所	Endereço remetente	75 caracteres
依頼主郵便番号	CEP remetente	7 dígitos

Campo	Descrição	Limite
依頼主電話番号	Telefone remetente	20 caracteres

13. Roadmap de Contratação Sagawa

13.1 Contato Inicial

- Website: <https://www2.sagawa-exp.co.jp/contact/logistics/?type=0311>
- Indicar: "法人契約を検討しています" + "API連携也需要"

13.2 Documentos Necessários

Documento	Empresa	MEI
法人登記簿謄本	☐	×
開業届	×	☐
Informações bancárias	☐	☐

13.3 Prazo Estimado

- Reunião inicial: Semana 1
- Obtenção お客様コード: 1-2 semanas
- Credenciais API: 2-4 semanas
- **Total:** 4-6 semanas

Documento criado para fins de desenvolvimento. Aguardando contratação do serviço Sagawa para testes com API real.